

VIDZEMES AUGSTSKOLA
INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE

**BATERIJU PROCESU VIZUALIZĀCIJAS
RĪKA IZSTRĀDE**

KURSA DARBS
FIZIKA SPECIALITĀTĒ II

Autors: Kārlis Ivars Braķis

VALMIERA 2026

SAĪSINĀJUMI

Ah – ampērstundas (akumulatora ietilpības mērvienība)

API – Application Programming Interface (lietojumprogrammu saskarne)

BMS – Battery Management System (akumulatora pārvaldības sistēma)

C-rate – (uzlādes/izlādes ātruma koeficients attiecībā pret ietilpību)

ESC – Electronic Speed Controller (elektroniskais ātruma regulators, RC ierīcēs)

I²R – Džoula-Lenca likuma formula: strāva kvadrātā reizināta ar pretestību (siltuma jauda)

JSON – JavaScript Object Notation

kWh – kilovatstundas (enerģijas mērvienība)

Li-ion – Lithium Ion (litija jonu akumulators)

LiPo – Lithium Polymer (litija polimēra akumulators)

mΩ – miliomi (iekšējās pretestības mērvienība)

RC – Radio Controlled (radio vadāmas ierīces)

SoC – State of Charge (uzlādes stāvoklis)

TSX – TypeScript XML (React komponentu failu paplašinājums)

ATSLĒGVĀRDI

Termiskā lavīna (jeb termiskā bēgšana; angļu: *thermal runaway*) ir nekontrolējams, pašuzturošs ķēdes process, kurā paaugstināta temperatūra izraisa tālāku siltuma izdalīšanos. Tā visbiežāk notiek litija jonu akumulatoros, izraisot strauju baterijas pārkaršanu, uzliesmošanu vai eksploziju.

C-likme (angļu: *C-rate*) – koeficients, kas raksturo uzlādes vai izlādes ātrumu attiecībā pret akumulatora ietilpību. Piemēram, 1C nozīmē pilnu uzlādi aptuveni 1 stundā. Simulatorā aprēķināta kā $\text{currentAmps} / \text{capacityAh}$; vērtības virs ieteicamās C-likmes palielina siltuma veidošanos un degradāciju.

Džoula-Lenca likums (angļu: *Joule's Law*) – fizikāls likums, kurš apraksta, kā elektriskā strāva, plūstot cauri vadītāja pretestībai, izdalās kā siltums. Formula: $P = I^2R$. Dubultojot strāvu, siltuma jauda pieaug aptuveni četras reizes. Simulatorā tiek aprēķināts kā $\text{jouleHeat} = I^2 \times R \times \text{laiks}$.

Iekšējā pretestība (*angļu: internal resistance*) – pretestība akumulatora iekšienē, ko izraisa elektrodi, elektrolīts un savienojumi. Mērāma miliomiem ($m\Omega$). Novecojot akumulatoram, iekšējā pretestība pieaug, radot vairāk siltuma pie tā paša strāvas stipruma.

Uzlādes cikls (*angļu: charge cycle*) – pilns process no akumulatora iztukšojuma līdz pilnai uzlādei un atpakaļ. Simulatorā viens cikls noslēdzas, kad SoC sasniedz 100%, temperatūra pārsniedz kritisko līmeni, uguns risks sasniedz 98%, kapacitātes veselība nokrīt zem 55%, vai lietotājs to pārtrauc manuāli.

Kapacitātes veselība (*angļu: capacity health / State of Health*) – akumulatora atlikušā izmantojamā ietilpība procentos no sākotnējās. Simulatorā degradācija tiek modelēta, ņemot vērā strāvas stresu, uzlādes robežas, temperatūru un iekšējās pretestības pieaugumu.

Uzlādes robeža (*angļu: charge target*) – maksimālais SoC līmenis, līdz kuram tiek uzlādēts akumulators. Uzlāde līdz 100% ilgstoši uztur augstu elektroķīmisko potenciālu, kas veicina blakusreakcijas. Scenārijā 20–80% tiek izvairīts no augstsprieguma stresa, kas ievērojami pagarina lietderīgo mūžu.

LiPo akumulators (*angļu: Lithium Polymer battery*) – litija polimēra akumulators ar polimēru elektrolītu. Izmanto RC dronu, automobiļu un lidaparātu barošanai. Simulatorā pārstāvēts ar dažādām S konfigurācijām (1S–8S) un ietilpībām.

Li-ion akumulators (*angļu: Lithium-Ion battery*) – litija jonu akumulators ar šķidru elektrolītu. Plaši izmantots viedtālrunos, pārnēsājamajos rīkos un elektriskajos transportlīdzekļos. Simulatorā pārstāvēts ar viensūnas telefona bateriju (1S, 3,85 V nominālais spriegums).

Nominālais spriegums (*angļu: nominal voltage*) – vidējais darba spriegums uzlādes cikla laikā. Li-ion/LiPo šūnai parasti ~3,7–3,85 V. Simulatorā tiek modelēts kā pieaugošs process no aptuveni 88% līdz 117% no nomināla atkarībā no SoC.

SATURS

SAĪSINĀJUMI.....	2
ATSLĒGVĀRDI	2
IEVADS.....	5
1. LITERATŪRAS APSKATS UN ESOŠI RISINĀJUMI.....	7
2. PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA	8
2.1. FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS	8
2.2. NEFUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS	10
3. BATERIJU CIKLU SCENĀRIJI	13
3.1. SCENĀRIJU APRĒĶINU LOĢIKA	13
3.2. FIZIKĀLAIS PAMATOJUMS	15
3.3. IEROBEŽOJUMI	16

IEVADS

Mūsdienu pasaulē litija bāzes akumulatori darbina visu, sākot no viedtālruniem un droniem līdz elektriskajiem transportlīdzekļiem un pārnēsājamiem instrumentiem. Tomēr to pareiza uzlāde daudziem lietotājiem joprojām ir liels izaicinājums. Akumulatora uzlāde ar nepareizu strāvas stiprumu ir līdzīga mēģinājumam piepildīt trauslu ūdens balonu ar ugunsdzēsības šļūteni — pārāk liela strāva pārāk ātri var izraisīt pārkaršanu, saīsinātu kalpošanas laiku vai pat bīstamas kļūmes, piemēram, ugunsgrēku. Daudzi iesācēji paļaujas uz minējumiem vai lādētāja noklusējuma iestatījumiem, kas noved pie nedrošas prakses un sliktas akumulatora veiktspējas.

IonStudio ir interaktīva izglītojoša tīmekļa lietojumprogramma, kas izstrādāta, lai atrisinātu šo problēmu, mācot lietotājiem, kā droši un inteligenti aprēķināt dažādu akumulatoru veidu uzlādes parametrus.

Projekta mērķis

IonStudio galvenais mērķis ir izveidot saistošu, iesācējiem draudzīgu platformu, kas atklāj akumulatora uzlādes noslēpumus, izmantojot uz fiziku balstītus skaidrojumus, reālās pasaules analogijas un interaktīvu simulāciju. Lietotāji uzzinās ne tikai to, kādu strāvas stiprumu izmantot, bet arī to, kāpēc tieši šī vērtība ir ieteicama, pamatojoties uz akumulatora ķīmisko sastāvu, ietilpību un C-likmes principiem.

Uzdevumi un metodes

- Izstrādāt modernu React + TypeScript tīmekļa lietojumprogrammu ar virtuālu lādētāja saskarni.
- Ieviest interaktīvas simulācijas, kas vizualizē sprieguma pieaugumu, strāvas plūsmu un temperatūras ietekmi uzlādes laikā.
- Saglabāt akumulatora un lādētāja specifikācijas strukturētos datos (sākot ar JSON), lai lietotāji varētu atlasīt reālās pasaules piemērus (1S, 3S, 4S, 8S konfigurācijas, dažādas LiPo, Li-ion u. c.).
- Izmantot ikdienas salīdzinājumus (ampēri kā ūdens plūsmas ātrumu, spriegums kā spiedienu, kWh kā enerģijas tvertnes tilpumu), lai sarežģītus jēdzienus padarītu saprotamus.
- Izmantot Tailwind CSS, lai iegūtu tumšu, modernu tehnoloģisku estētiku ar spilgtu gaiši zilo/zilo/zaļo krāsu paleti.

Praktiskais ieguvums

IonStudio sniedz augstu praktisko vērtību, samazinot ar nepareizu akumulatora uzlādi saistītos riskus, vienlaikus veicinot lietotāju pārliecību. Hobijisti, studenti un radio-vadāmu ierīču/dronu entuziasti varēs izvēlēties akumulatoru, izprast drošu uzlādes strāvas stiprumu ar pilnīgu pamatojumu, veikt virtuālu simulāciju un redzēt reāllaika efektus — tas viss bez nepieciešamības pēc dārga fiziska aprīkojuma.

1. LITERATŪRAS APSKATS UN ESOŠI RISINĀJUMI

Akumulatoru uzlādes un simulācijas jomā jau pastāv vairāki rīki un lietojumprogrammas. Tomēr lielākā daļa no tām koncentrējas vai nu uz profesionālu inženiertehnisko modelēšanu, vienkāršiem kalkulatoriem vai elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru. Ļoti maz risinājumu piedāvā interaktīvu, izglītojošu pieredzi, kas apvieno reāllaika simulāciju un fizikas skaidrojumus hobija lietotājiem.

1. Tiešsaistes kalkulatori un pamata rīki

- **LiPo bateriju uzlādes kalkulatori** (piemēram, cetinich.net, Omni Calculator, Ufine Battery): Sniedz ātrus aprēķinus uzlādes strāvai un laikam, balstoties uz C-rate. Tie ir noderīgi, bet statiski — izvada tikai skaitļus bez interaktīvas simulācijas vai vizuālas atgrūzeniskās saites.
- **Radio vadāmo ierīču portāli** (piemēram, radiocontrolinfo.com): Satur plašu blogu un rakstus par RC baterijām un uzlādi. Tomēr tajos nav interaktīvas virtuālas lādētāja saskarnes vai reāllaika simulācijas.

Trūkums: Trūkst interaktivitātes un padziļināta izglītojošā satura.

2. Profesionālie un pētnieciskie simulatori

- **PyBaMM:** Spēcīgs atvērtā koda fizikas modelēšanas rīks elektroķīmiskiem pētījumiem. Ļoti precīzs, bet prasa programmēšanas zināšanas un nav piemērots iesācējiem.
- **Satiator Charge Simulator** (ebikes.ca): Labs litija bateriju uzlādes līkņu modelētājs.
- **ACN-Sim** (Caltech): Fokusēts uz EV uzlādes infrastruktūru.

Trūkums: Pārāk tehniski un šauri specializēti; nav saistošas lietotāja saskarnes hobija lietotājiem.

3. Ķēžu simulatori

- **EveryCircuit:** Animēts interaktīvs ķēžu simulators, bet ne specializēts LiPo/RC bateriju uzlādei vai reālu lādētāju imitācijai.

4. Komerציālā aparatūra

- **ToolkitRC lādētāji** (M7AC, M4AC u.c.): Augstas kvalitātes profesionālie lādētāji. Tomēr tiem nav oficiālas virtuālas mācību simulācijas.

IonStudio galvenie diferenciatori

Atšķirībā no lielākās daļas esošajiem risinājumiem, **IonStudio** piedāvā:

- Interaktīvu reāllaika **Virtual Charger** simulatoru ar fizikas modelēšanu (spriegums, temperatūra, Joule siltums, uguns risks).
- **Charge Cycle Scenarios** salīdzināšanas moduli, kas grafiski parāda, kā dažādas uzlādes stratēģijas (100%, 20-80%, dažādas strāvas) ietekmē baterijas kalpošanas mūžu daudzu ciklu garumā.

- Reāllaika temperatūras un degradācijas vizualizāciju, balstītu uz fizikas likumiem (Joule's Law — $P = I^2R$).

2. PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA

Prasību specifikācija nosaka, ko IonStudio sistēmai ir jādara un kādā kvalitātē. Tā ietver funkcionālās prasības — konkrētas sistēmas funkcijas un to darbības loģiku — un nefunkcionālās prasības, kas nosaka veikspējas, uzticamības un tehnoloģiskos standartus. Skaidri definētas prasības nodrošina, ka simulācijas fizikālie aprēķini, lietotāja saskarne un datu saglabāšana darbojas saskaņoti un atbilst projekta izglītojošajiem mērķiem.

2.1. FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS

1. **Bateriju atlase un konfigurācija** Sistēma nodrošina iepriekš definētu bateriju katalogu, kurā iekļautas vismaz šādas bateriju konfigurācijas, katra ar nosaukumu, šūnu skaitu, ietilpību, ķīmiju, ieteicamo strāvu, maksimālo strāvu, nominālo spriegumu, iekšējo pretestību un paredzamo ciklu mūžu:

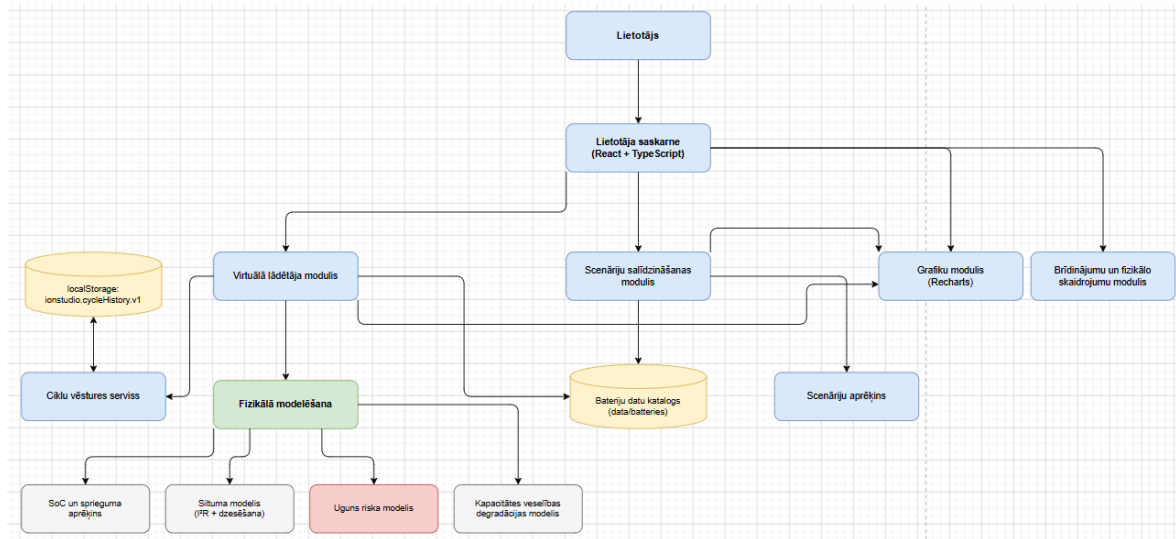
Konfigurācija	Ķīmija	Piemērs
1S	Li-ion Polymer	Viedtālruņa baterija 5000mAh, 3,85V, 2A ieteicamā, 1200 cikli
3S	LiPo	RC automobiļu un nelielus dronu baterijas
4S	LiPo	Vidēja izmēra dronu un lidmodeļu baterijas
8S	LiPo	Augstas jaudas RC un industriālo ierīču baterijas

Lietotājs var atlasīt jebkuru bateriju no saraksta. Pēc atlasīšanas simulators automātiski pielāgo strāvas slīdni baterijas ieteicamajam stiprumam un ielādē attiecīgos fizikālos parametrus.

2. **Reāllaika uzlādes simulācija** Sistēma katru simulācijas tiku (600 ms) aprēķina un attēlo šādas vērtības: uzlādes stāvoklis (SoC, %), spriegums (V), temperatūra (°C), strāva (A), kapacitātes veselība (%) un uguns risks (%). Simulācija turpinās, kamēr nav sasniegts kāds no beigu nosacījumiem (sk. F-06).
3. **Uzlādes parametru kontrole** Lietotājs var regulēt šādus parametrus pirms un uzlādes laikā:
 - Uzlādes strāvu no 0,1 A līdz baterijas absoluteMaxAmps vērtībai ar 0,1 A soli;
 - Apkārtējās vides temperatūru no 0°C līdz 45°C ar 1°C soli;
 - Simulācijas ātrumu no 1× līdz 50× reālajam laikam.
4. **Uzlādes pārvaldības pogas** Simulators nodrošina četras vadības darbības: Start/Pause (sākt vai apturēt aktīvo uzlādes ciklu), New Cycle (saglabāt pašreizējo ciklu un sākt jaunu), Reset Live Cycle (atiestatīt pašreizējo ciklu bez saglabāšanas) un baterijas atlase (automātiski atiestata simulāciju).
5. **Fizikas modelēšana** Sistēma modelē šādus fizikālos procesus:

- Džoula-Lenca siltuma ģenerēšana: $P = I^2R$, kur R pieaug līdz ar baterijas novecošanu;
 - Sprieguma dinamika kā SoC funkcija (no aptuveni 88% līdz 117% no nomināla);
 - Dzesēšana atkarībā no temperatūras starpības ar vides temperatūru un simulācijas ātrumu;
 - Uguns riska kumulatīva uzkrāšanās no temperatūras pārsnieguma ($>55^\circ\text{C}$) un C-likmes pārsnieguma ($>1,5\times$).
6. **Cikla beigu nosacījumi** Cikls automātiski noslēdzas, ja izpildīts jebkurš no šiem nosacījumiem: SoC sasniedz 100%, temperatūra sasniedz vai pārsniedz 92°C , uguns risks sasniedz vai pārsniedz 98%, kapacitātes veselība nokrīt zem vai līdz 55%, vai lietotājs manuāli nospiedis New Cycle vai Reset.
 7. **Ciklu vēsture un veselības izsekošana** Pēc katra pabeigta cikla sistēma saglabā šādus metadatus: baterijas identifikators un nosaukums, izmantotā strāva un C-likme, maksimālā temperatūra, kopējais uzlādes laiks, galīgais SoC, cikla numurs, datums un laiks, kapacitātes veselība, uguns risks un cikla beigu iemesls. Vēsture tiek saglabāta pārlūka localStorage un tiek ielādēta atkārtoti atvērot lietotni. Lietotājs var dzēst konkrētas baterijas vēsturi.
 8. **Simulācijas grafiki** Sistēma nodrošina divus grafikus: tiešraides cikla grafiku (laiks pret SoC, temperatūru, spriegumu, strāvu, veselību, uguns risku) un kapacitātes veselības vēstures grafiku (cikls pret veselību, maksimālo temperatūru, uguns risku). Lietotājs var pārslēgties starp aktīvo ciklu un iepriekšējo ciklu ierakstiem.
 9. **Uzlādes ciklu scenāriju salīdzināšana** Katrai baterijai ir pieejams salīdzināšanas logs ar sešiem priekšdefinētiem scenārijiem: Always 100%, 20–80%, Lower amps ($0,5\times$ ieteicamā), Recommended amps ($1,0\times$), $1,5\times$ amps un $2\times$ amps. Katram scenārijam tiek ģenerēts ciklu sērijas grafiks ar kapacitātes veselību, maksimālo temperatūru un uguns risku. Scenāriji tiek aprēķināti vietēji, balstoties uz baterijas expectedCycleLife, internalResistanceOhm un recommendedAmps vērtībām.
 10. **Brīdinājumi un fizikālie skaidrojumi** Sistēma rāda kontekstuālus brīdinājumus, kad strāva pārsniedz $1,5\times$ ieteicamo, kad temperatūra pārsniedz 45°C , un kad baterija ir beigusi kalpošanu vai iestājusies termiskā lavīna. Katram brīdinājumam tiek sniegts fizikāls pamatojums, izmantojot I^2R formulu un analogijas.

Komponentu diagramma



1. attēls. Komponentu diagramma

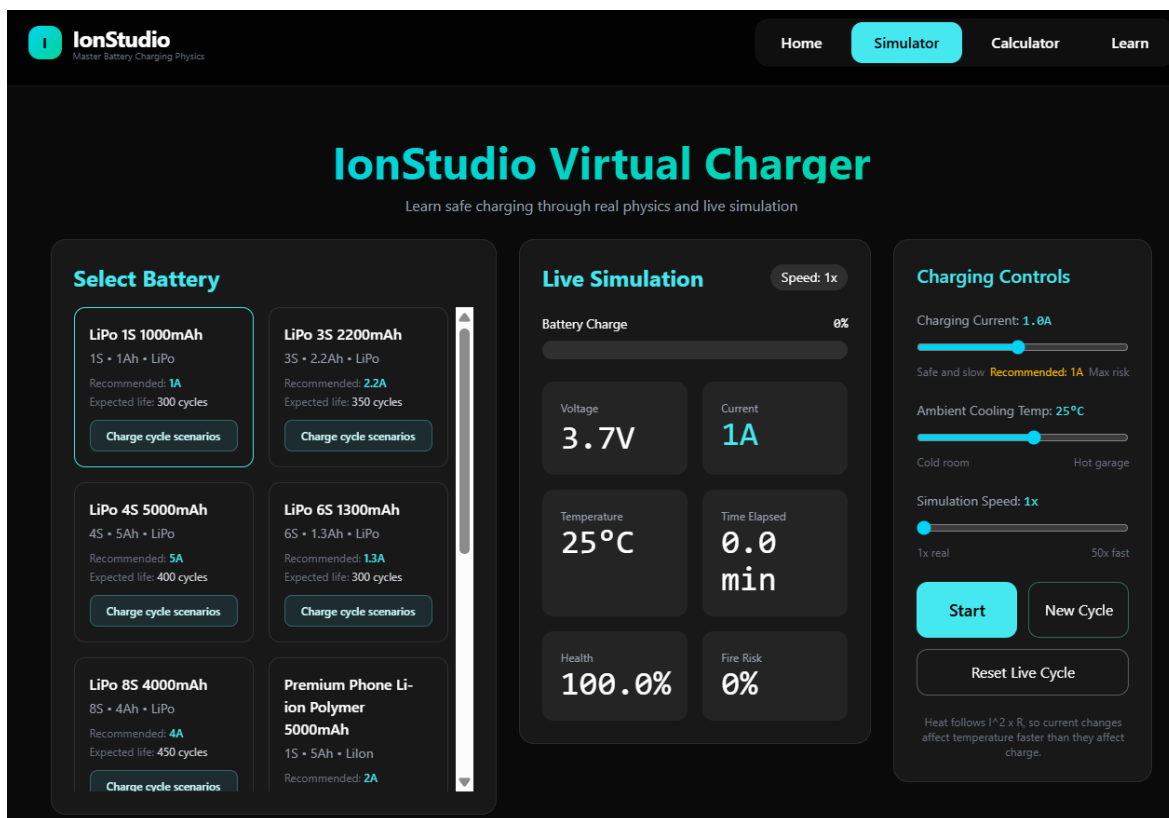
2.2. NEFUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS

1. Veiktspēja

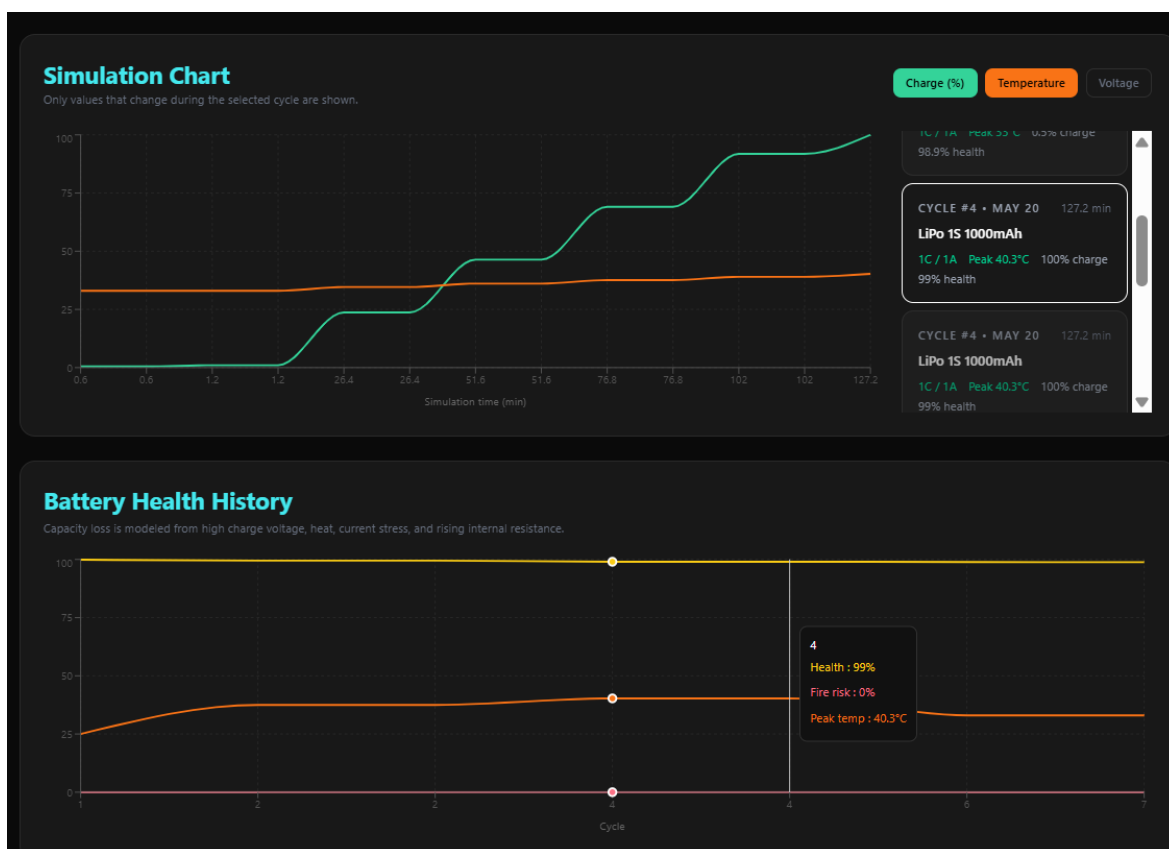
Simulācijas aprēķina cikls tiek izpildīts ik pēc 600 ms. Pat pie maksimālā $50\times$ ātruma paātrinājuma lietotāja saskarne nedrīkst iesaldēties vai aizkavēt redzamās atjauninājumus vairāk par 100 ms. Ciklu scenāriju grafiki visiem sešiem scenārijiem tiek aprēķināti sinhroni un attēloti bez lietotāja redzamas aizkaves.

2. Lietojamība

Saskarne ir responsīva un funkcionē uz galddatoru ekrāniem (≥ 1024 px) un planšetdatoriem (≥ 768 px). Visi interaktīvie elementi (slīdņi, pogas, saraksti) ir lietojami ar peli un skārienvadību. Brīdinājumu un fizikālo skaidrojumu teksts ir saprotams lietotājam bez iepriekšējas elektrotehnikas izglītības.



2. attēls. Sākuma lapa



3. attēls. Ciklu simulācijas vēsture attēlota grafikā un otrs grafiks ar 3 izsekojamām vērtībām – baterijas “veselība”, uguns risks un augstākā sasniegtā temperatūra lādējot.

3. Uzticamība un datu noturība

Ciklu vēsture tiek saglabāta pārlūka localStorage formātā JSON ar atslēgu `ionstudio.cycleHistory.v1`. Dati tiek automātiski ielādēti katru reizi, kad lietotājs atver lietotni. Ja localStorage nav pieejams vai dati ir bojāti, lietotne sāk ar tukšu vēsturi bez kļūdu ziņojumiem.

4. Tech Stack / Tehnoloģiju izvēle

Lietotne ir izstrādāta kā vienas lapas React lietojumprogramma ar TypeScript. Stils tiek pārvaldīts ar Tailwind CSS. Grafiku attēlošanai izmantota Recharts bibliotēka. Netiek izmantots neviens servera puses komponents — visi aprēķini notiek klienta pārlūkā.

Kā uzstādīt web lietotni lokālajā vidē?

Priekšnosacījumi: Git, Node.js ≥ 18 , npm ≥ 9 .

Komandas:

Repozitorija klonēšana

`git clone https://github.com/karluga/IonStudio`

`cd ionstudio`

Nepieciešamo koda bibliotēku un citu rīku instalēšana (angļu v. *dependency*)

`npm install`

Izstrādes servera palaišana

`npm run dev`

Produkcijas versijas kompilēšana

`npm run build`

Pēc komandas palaišanas tiks iedota saite ar kuru piekļūt web lietotnei

5. Paplašināmība

Bateriju dati ir nodalīti atsevišķā datu failā (`data/batteries`), kas ļauj pievienot jaunas bateriju konfigurācijas, nemainot simulācijas vai saskarnes kodu. Ciklu scenāriju definīcijas ir strukturētas kā masīvs ar vienotiem parametru laukiem, kas ļauj pievienot jaunus scenārijus bez arhitektūrālām izmaiņām.

6. Drošība

Lietotne darbojas pilnībā klienta pusē bez servera komunikācijas vai lietotāja autentifikācijas. Netiek vākti vai nosūtīti nekādi personas dati. localStorage izmantošana aprobežota ar simulācijas vēstures datiem.

7. Koda uzturamība

Katrs saskarnes bloks ir realizēts kā atsevišķs React komponents ar skaidri definētiem props interfeisiem TypeScript. Simulācijas loģika ir centralizēta `VirtualCharger.tsx` galvenajā komponentā. Visu aprēķinu mainīgo nosaukumi atbilst fizikālajai nozīmei (piemēram, `jouleHeat`, `heatRise`, `fireRiskPercent`).

3. BATERIJU CIKLU SCENĀRIJI

Šajā papildinājumā aprakstītas jaunākās IonStudio simulatora izmaiņas: kvalitatīvas telefona baterijas pievienošana testu sarakstam, ciklu scenāriju salīdzināšanas logs un grafiku aprēķinu fiziskais pamatojums.



4. attēls. Izvēlētajā baterijas modeļa “Premium Phone Li-ion Polymer 5000mAh ” paredzētie darbības ciklu skaiti pēc 6 dažādiem scenārijiem.

3.1. SCENĀRIJU APRĒĶINU LOĢIKA

Katrs scenārijs nav tiešs reāllaika uzlādes process, bet skriptēta ciklu sērija. Programma izveido punktu masīvu, kur katram ciklam tiek aprēķināts cikla numurs, atlikusī ietilpības veselība procentos, maksimālā temperatūra un uzkrātais uguns risks. Recharts bibliotēka pēc tam savieno šos punktus līnijās.

Bāzes degradācija tiek piesaistīta baterijas `expectedCycleLife` vērtībai. Piemēram, ja bāzes mūžs ir 1200 cikli, tad normālā scenārijā modelis aptuveni sadala 20% ietilpības zudumu šajā periodā. Saudzīgā 20–80% scenārijā šis periods tiek paildzināts, savukārt 1,5x un 2x strāvas scenārijos tas tiek saīsināts.

Visos scenārijos tiek pieņemts, ka pirms katras uzlādes akumulators ir izlādēts līdz drošajam minimālajam spriegumam — aptuveni 3,26 V uz šūnu (88% no nominālā sprieguma), kas atbilst SoC = 0%. Tas modelē pilnu, bet nekaitīgu izlādi līdz zemsprieguma izslēgšanas robežai, nevis destruktīvu pārizlādi. Izlādes dziļums ir fiksēts pieņēmums, kas vienādi attiecas uz visiem sešiem scenārijiem un netiek randomizēts. Scenāriji atšķiras tikai uzlādes puses parametros: uzlādes robežā un izmantotajā strāvā.

Scenārijs	Uzlādes robeža	Strāva	Ko var novērot grafikā
Always 100%	100%	1,0x ieteicamā	Ātrāks zudums augsta sprieguma stresa dēļ.
20-80%	80%	0,9x ieteicamā	Daudz lēnāka novecošana, jo netiek uzturēts augsts spriegums.
Lower amps	100%	0,5x ieteicamā	Mazāka I^2R siltuma ražošana un lēnāks pretestības pieaugums.
Recommended amps	100%	1,0x ieteicamā	Bāzes salīdzinājums ar ražotājam līdzīgu uzlādes režīmu.
1.5x amps	100%	1,5x ieteicamā	Paātrināta sasilšana un lielāks degradācijas ātrums.
2x amps	100%	2,0x ieteicamā	Aptuveni četrkārtīgs I^2R siltuma pieaugums pret 1x strāvu.

3.2. FIZIKĀLAIS PAMATOJUMS

Džoula-Lenca likums: iekšējā pretestība pārvērš daļu elektriskās enerģijas siltumā. Modelī siltuma pieaugums ir saistīts ar formulu $P = I^2 R$. Tāpēc, dubultojot strāvu, siltuma jauda pieaug aptuveni četras reizes.

```
// Koda fragments no LiveSimulationPanel simulation loop
const jouleHeat = Math.pow(currentAmps, 2) * resistance * (TICK_MS / 1000) *
speedMultiplier;
const heatRise = (jouleHeat / selectedBattery.capacityAh) * 1.8;
```

Iekšējās pretestības pieaugums: novecojot baterijai, palielinās efektīvā iekšējā pretestība. Tas nozīmē, ka tas pats strāvas lielums vēlākos ciklos rada vairāk siltuma.

Augsta sprieguma stress: uzlāde līdz 100% nozīmē augstāku elektroķīmisko potenciālu, kas veicina blakusreakcijas.

Uguns riska (Fire Risk) aprēķins:

Modelis palielina uguns risku, kad temperatūra un pārmērīga strāva kļūst kritiski augstas. Ļoti augstā temperatūrā (virs $\sim 92^{\circ}\text{C}$) var tikt bojāts separators, rodas iekšējs īsslēgums un iespējama termiskā lavīna (thermal runaway).

```
// Aprēķinu kods no VirtualCharger.tsx
const highTempRisk = Math.max(0, newTemp - 55) * 0.05;
const highAmpRisk = Math.max(0, currentAmps /
selectedBattery.recommendedAmps - 1.5) * 0.75;
const fireRiskPercent = Math.min(100, prev.fireRiskPercent + highTempRisk +
highAmpRisk);
const isOnFire = newTemp >= 92 || fireRiskPercent >= 98;
```

Uguns risks ir kumulatīvs un atkarīgs no:

- Maksimālās temperatūras cikla laikā
- C-rate pārsnieguma
- Iepriekšējo ciklu uzkrātā riska

2.5. Ciklu beigu nosacījumi (Cycle Termination Logic)

Cikls beidzas, ja ir izpildīts **jebkurš** no šiem nosacījumiem:

1. Baterija sasniedz 100% uzlādi (kodā: **soc** ≥ 100)
2. Temperatūra sasniedz kritisko līmeni (kodā: **temperature** $\geq 92^{\circ}\text{C}$)
3. Uguns risks sasniedz 98% (kodā: **fireRiskPercent** ≥ 98)
4. Kapacitātes veselība nokrītas zem 55% (kodā: **capacityHealthPercent** ≤ 55)
5. Lietotājs manuāli nospiež "New Cycle" vai "Reset"

Ambient temperature (apkārtējā gaisa temperatūra) ir lietotāja regulējama (sākuma vērtība **25°C**). Tā tieši ietekmē dzesēšanas ātrumu un maksimālo temperatūru, ko baterija sasniedz.

3.3. IEROBEŽOJUMI

Modelis ir izglītojošs, nevis sertificēts bateriju novecošanas tests. Tas parāda kvalitatīvas fizikālās sakarības: strāva palielina siltumu kvadrātiski, augsta uzlādes robeža paātrina kapacitātes zudumu, bet saudzīgāks 20-80% režīms var ievērojami pagarināt lietderīgo mūžu.